Mathematische Fehler in Beweisen: Part C (Teil III)

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Stand: 14.10.2026.

Umfang: Beweise, Rechnungen und Beispiele in Teil III, Kap. 1–4, inhaltlich geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`): Vorzeichen und Konstanten, Ungleichungsrichtungen, Voraussetzungen und Quantoren, zitierte Hilfsaussagen, Lücken, Beispiele. Reine Satz- und Notationsfragen stehen in `korrekturen-mathe-part-c.md`; wo ein Befund dort schon steht und hier ergänzt wird, ist das vermerkt („Ergänzt korrekturen-mathe“).

Wichtig: Die Befunde sind von Claude nachgerechnet, aber nicht von einem zweiten Mathematiker geprüft. Bitte jeden Punkt selbst verifizieren, bevor er umgesetzt wird. **Am Quelltext ist nichts geändert.**

Spalten: S. = gedruckte Buchseite (über das nächstgelegene Label ermittelt, ±1 Seite). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● sicher falsch · ◐ sehr wahrscheinlich falsch · ○ zweifelhaft, bitte prüfen.

Insgesamt **57 Punkte**: 20 ●, 18 ◐, 19 ○.

Befunde

Teil III, Kap. 1 – Basic Results on Banach Lattices and Positive Operators (`part-c/chap-c1.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
275	529	◐	Beweis der Proposition in 1.8 (Signum-Operator), Fortsetzung auf das Band	Ergänzt korrekturen-mathe. In `S_{f}h = \sup \{ S_{f}g \colon g \in [0,h] \cap E_{\vert f\vert} \}` wird S_f durch sich selbst definiert (zirkulär). Mit S_0 ist die Formel korrekt: S_0 ist auf dem Ideal E*{\vert f\vert} definiert, wegen (ii) gilt `S_{0}g \leq g \leq h` für positives S_0, also existiert das Supremum in dem ordnungsvollständigen E, und weil E*{\vert f\vert} ordnungsdicht im Band `\{f\}^{dd}` ist, entsteht eine positive Fortsetzung. Dieselbe Formel wird danach auf die positiven Teile S_1, …, S_4 angewendet (Z. 533), sie ist also für ein beliebiges positives S_0 gemeint.	`S_{f}h = \sup \{ S_{0}g \colon g \in [0,h] \cap E_{\vert f\vert} \}` für `h \in \{f\}^{dd}_{+}`
276	554	◐	Proposition in 1.9 (Zentrum), Bedingung (b)	Die Proposition ist ausdrücklich für (komplexe) Banachverbände formuliert, aber `\pm T \leq |T| \Id` ergibt nur für reelle T einen Sinn, weil die Ordnung auf `\mathcal{L}(E)` nach Z. 476 nur für reelle Operatoren erklärt ist. Gegenbeispiel: `T = \iu\,\Id` erfüllt (a) und (c), aber nicht (b). Damit ist (b) im komplexen Fall nicht zu (a), (c) äquivalent. Ebenso enthält das Zentrum `\mathcal{Z}(E) \cong C(K)` im komplexen Fall nichtreelle Operatoren.	Für den komplexen Fall (b) ersetzen durch `\vert Tf\vert \leq |T|\,\vert f\vert` für alle `f \in E`. Das ist im reellen Fall äquivalent zu `\pm T \leq |T| \Id`. Alternativ (b) ausdrücklich auf reelle T beschränken.

Teil III, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on Banach Lattices (`part-c/chap-c2.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
281	177	○	Example 2.1.5 (i)	Die Behauptung „there exists `x \in (0,1)` such that `f(x) = \sup f = |f^{+}|_{\infty}`“ ist für `f \leq 0` falsch: Dann ist das Supremum 0 und wird u. U. nur in den Randpunkten angenommen (z. B. `f(x) = -\sin(\pi x) \in D(A)`). Für diesen Fall braucht man `\phi = 0 \in \diff{N^{+}}(f)` (wie in (iii), Z. 250).	Fallunterscheidung ergänzen: „If `f^{+} = 0`, then `0 \in \diff{N^{+}}(f)`. Otherwise there exists …“
281	187	•	Example 2.1.5 (i), Definition von `f_{0}`	Mit den festen Integrationsgrenzen `\int_{0}^{1}` ist `f_{0}` eine Linearkombination von `\eu^{x}` und `\eu^{-x}`, also `f_{0} - f_{0}'' = 0` statt `= g`. Auch mit `\int_{0}^{x}` in beiden Integralen ergäbe die Formel `f_{0} - f_{0}'' = -g`.	`f_{0}(x) = \frac{1}{2} \left[\eu^{x} \int_{x}^{1} \eu^{-y}g(y) \dy + \eu^{-x} \int_{0}^{x} \eu^{y}g(y) \dy \right]` (`= \frac12\int_0^1 \eu^{-\vert x-y\vert}g(y)\dy`); damit gilt `f_{0} - f_{0}'' = g`.
284	358	◐	Beweis von Example 2.1.5 (v)	„`C_{c}^{\infty}(\Omega)` … is dense in `E \cap C_{c}^{\infty}(\Omega)`“ ist eine Leerformel; gebraucht wird die Dichtheit in `E`. Außerdem wird `g` in Z. 359 ohne Einführung benutzt. Erst damit liefert `C_{c}^{\infty}(\Omega) \subseteq (\Id - A)D(A)` die Dichtheit von `(\Id - A)D(A)`.	„… is dense in E. Let $g \in C_c^\infty(\Omega)$. We show that there exists …“
286	547	◐	Beweis von Lemma 2.1.10	Aus `\psi_{0}(f) = \sup \phi([0,f] \cap E_{(g^{-})})` folgt nur `\langle g^{-},\psi \rangle \geq \langle g^{-},\phi \rangle`, nicht Gleichheit. Außerdem liefert Z. 537 nur `\langle g^{-},\phi \rangle \neq 0`; für `> 0` muss man ggf. `\phi` durch `-\phi` ersetzen. Analog ist in Z. 551 `\langle u,\psi \rangle = 0` zu begründen (`[0,u] \subseteq E_{u} \subseteq \ker\phi`), nicht über `\leq \langle u,\phi \rangle`.	In Z. 537 „(replacing ϕ by $-\phi$ if necessary) $\langle g^-, \phi\rangle > 0$“; Z. 547 `\langle g^{-},\psi \rangle \geq \langle g^{-},\phi \rangle > 0`; Z. 551 `\langle u,\psi \rangle = 0`.
287	606	○	Beweis von Theorem 2.1.11, (a) ⇒ (d)	Gezeigt wird: Ist `(A+\lambda)f \not\geq 0` für ein `f \geq 0`, so ist `\lambda \leq |A|`. Das ergibt `A + \lambda \geq 0` nur für `\lambda > |A|`, für `\lambda = |A|` folgt kein Widerspruch. Es fehlt der Grenzübergang `\lambda \downarrow |A|` (Abgeschlossenheit von `E_{+}`).	Am Ende ergänzen: „Hence $A + \lambda \geq 0$ for all $\lambda > \|A\|$, and letting $\lambda \downarrow \|A\|$ gives (d) since E_+ is closed.“
306	1873	•	Beweis von Proposition 2.4.8, (b) ⇒	Mit `f \coloneq R(\lambda,A)g \in D(A)_{+}` und `\phi \coloneq R(\lambda,B)'\psi \in D(B')_{+}` (Z. 1876) entsteht `\langle f,B'\phi\rangle - \langle Af,\phi\rangle`. Bedingung (b) gilt aber für `f \in D(B)_{+}`, `\phi \in`	`f \coloneq R(\lambda,B)g \in D(B)_{+}`, `\phi \coloneq R(\lambda,A)'\psi \in D(A')_{+}`; dann `\langle R(\lambda,B)g - R(\lambda,A)g,\psi\rangle = \langle f,(\lambda-A')\phi\rangle -`

			(a)	`D(A')_{+}` und liefert diese Ungleichung nicht; die Rollen von A und B sind vertauscht.	`\langle(\lambda-B)f,\phi\rangle = \langle Bf,\phi\rangle - \langle f,A'\phi\rangle \leq 0`.
309	2071	◐	Beweis von Example 2.4.14	Ergänzt korrekturen-mathe. Die Annahme „`\alpha = \Re(\beta)` und `\mu = \vert\nu\vert`“ ist zu speziell: In Z. 2119 wird die Hinlänglichkeit von `\Re(\beta) \leq \alpha`, `\vert\nu\vert \leq \mu` allgemein beansprucht. Die Rechnung in Z. 2109–2110 benutzt ohnehin nur diese Ungleichungen.	„We first assume that $\Re(\beta) \leq \alpha$ and $\vert\nu\vert \leq \mu$.“
312	2218	○	Beweis von Lemma 2.4.18	Für `\omega_{0}(A) < -1` dürfen `\lambda, \mu \geq \omega_{0}(A)+1` auch `\leq 0` sein. Dann ist `|R(\lambda,A)| \leq M/\lambda` sinnlos, und `Af \leq \mu^{2}R(\mu,A)f - \mu f \leq \mu^{2}R(\mu,A)f` (Z. 2224) braucht `\mu \geq 0`.	`\lambda, \mu \geq \max\{\omega_{0}(A)+1, 1\}` (ebenso Z. 2219, 2231).
312	2278	•	Beweis von Theorem 2.4.17	`\sup_{\alpha}\Re(\eu^{\im \alpha}B) = \vert B\vert = \vert B_{0}\vert + \vert M\vert`, nicht `\vert B_{0}\vert`. Nach Anwendung der Bandprojektion auf `\mathcal{Z}(E)^{d}` steht links `\Re(\eu^{\im\alpha}B_{0})`.	`\vert B_{0}\vert = \sup_{\alpha \in \R}\Re(\eu^{\im \alpha}B_{0}) \leq C_{0}`
312	2284	•	Beweis von Theorem 2.4.17 (Schluss)	Gezeigt wird `\Re((\sign \bar{f})Bf) \leq C\vert f\vert`, also dass `(\eu^{tC})` die Halbgruppe `(\eu^{tB})` dominiert. Das ist die Voraussetzung. Für die Minimalität muss aber `(\eu^{tC})` die Halbgruppe `(\eu^{tA})` mit `A = \vert B_{0}\vert + \Re(M)` dominieren.	`\Re((\sign \bar{f})Af) = \Re((\sign \bar{f})\vert B_{0}\vert f) + \Re(M)\vert f\vert \leq C_{0}\vert f\vert + N\vert f\vert = C\vert f\vert`; Z. 2286: „... that $(\eu^{tA})_{t\geq 0}$ is dominated by $(\eu^{tC})_{t\geq 0}$.“ (Alternativ: `A \leq C`, dann Proposition 2.4.8.)
317	2551	○	Remark 2.5.7 (ii)	Für reellwertige konvexe Funktionen `\Theta \colon E \to \R_{+}` ist die einseitige Gateaux-Differenzierbarkeit elementar; die Voraussetzung „order continuous norm“ spielt dann keine Rolle. Gemeint ist offenbar (wie im Beweis von Proposition 2.5.6) eine konvexe Abbildung mit Werten im Banachverband.	bitte prüfen, z. B. „every convex function Θ from a vector space into E“.
318	2603	○	Text vor Corollary 2.5.8	„Kato's equality (\ie the equality holds in (2.5.13))“: Gleichheit in (2.5.13) bedeutet, dass T(t) ein Verbandshomomorphismus ist. Die Aussage wäre damit tautologisch. Gemeint ist Gleichheit in Katos Ungleichung	`(\ie the equality holds in Eq.~\myeqpageref{eq:c2-2.10})`

				für den Generator (vgl. (2.2.10), Corollary 2.5.8 (c)).	
320	2800	•	Beweis von Theorem 2.5.13, (e) ⇒ (d)	„`\vert g\vert \leq \vert f\vert` ⇒ there exists a band projection P such that `Pf = g`“ ist falsch, z. B. für `g = f/2`, `f \neq 0` (aus `Pf = f/2` folgt `Pf = P^{2}f = Pf/2`, also `f = 0`). Richtig ist `g = Sf` mit `S \in \mathcal{Z}(E)`, `\vert S\vert \leq \Id`.	bitte prüfen; z. B.: S durch Linearkombinationen von Bandprojektionen approximieren (Freudenthal); mit (e) und der Abgeschlossenheit von A folgt `g = Sf \in D(A)`.
322	2898	•	Beweis von Lemma 2.5.17	Ergänzt korrekturen-mathe. Für das positive Minimumprinzip (P) muss `\phi` positiv sein: `\phi \in E'_{+}`, nicht nur `\phi \in E'`. Außerdem folgt `\langle Af,\phi\rangle = 0` aus `Af \in \{f\}^{dd}` nur für positives `\phi`, denn dann verschwindet `\phi` auf `\{f\}^{dd} = \overline{E_{f}}`.	`0 \leq f \in D`, `\phi \in E'_{+}` such that `\langle f,\phi \rangle = 0`.

Teil III, Kap. 3 – Spectral Theory of Positive Semigroups on Banach Lattices (`part-c/chap-c3.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
327	49	•	Theorem 3.1.1 (iii)	Die Aussage `h_{0} \in E_{\vert h\vert}` (Hauptideal) ist zu stark. Gegenbeispiel: Rotationshalbgruppe mit Periode 1 auf L^1(Γ). Hier ist T(1) = Id, ker A besteht nur aus Konstanten, und ein unbeschränktes h_0 ≥ 0 aus L^1 liegt in keinem *E{\vert h\vert}. Mit h* = ∫0^1 T(s)h_0 ds (wie in Part-II, Proposition 3.1.5) folgt nur, dass h_0 im abgeschlossenen Ideal liegt, das h erzeugt. Das passt auch zur Nullideal-Formulierung in (iv) und zur Trägerinklusion in Part II.	`h_{0} \in \overline{E_{\vert h\vert}}` (abgeschlossenes Ideal, das von h erzeugt wird)
328	92	•	Beweis von Theorem 3.1.2, Eq. (3.1.3)	Nach Eq. (3.1.2) gilt `R(\lambda_{0},A)^{n+1}f = \frac{1}{n!}\int s^n \eu^{-\lambda_0 s}T(s)f\ds`, deshalb fehlt in Z. 92 und Z. 93 der Faktor `s^n`. Erst mit ihm ergibt die Summation in Z. 94 `\exp((\lambda_{0}-\mu)s)`.	Z. 92: `\int_{0}^{\infty} \frac{1}{n!}(\lambda_{0}-\mu)^n s^n\exp(-\lambda_{0}s)\langle T(s)f,\phi\rangle\ds`; Z. 93: `\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}(\lambda_{0}-\mu)^n s^n\exp(-\lambda_{0}s)\langle T(s)f,\phi\rangle`
333	374	○	Example 3.2.5 (i)	In „not the resolvent of an operator on G“ ist der Raum falsch: R_F wirkt auf G_F, und gezeigt wird wegen `0 \in P\sigma(R_{\F}(\lambda))`, dass R_F keine Resolvente eines Operators auf G_F ist.	`It follows that $R_{\F}$ is not the resolvent of an operator on $G_{\F}$.`

334	445	•	Beweis von Proposition 3.2.6 (i)	Der Faktor `(\mu-\alpha)` links ist falsch. Nach Eq. (3.2.8) gilt `(\lambda-\alpha)(R(\lambda)x - R(\mu)x) = (\lambda-\alpha)(\mu-\lambda)R(\mu)R(\lambda)x`, links muss also `(\lambda-\alpha)` stehen. Wegen `(\lambda-\alpha)R(\lambda)x = x` ist das gleich `(\mu-\lambda)R(\mu)x`, und daraus folgt `(\mu-\alpha)R(\mu)x = x`.	`(\mu-\lambda)R(\mu)x = (\lambda-\alpha)(\mu-\lambda)R(\mu)R(\lambda)x = (\lambda-\alpha)(R(\lambda)x - R(\mu)x) = x - (\lambda-\alpha)R(\mu)x`
336	551	○	Remarks nach Definition 3.2.8 (i)	Die Menge `\{\frac{1}{t}\int_0^t \ldots \colon 0 \leq t \leq t_{0}\}` enthält t = 0, und dort ist `\frac{1}{t}` nicht definiert.	`0 < t \leq t_{0}`
338	651	◐	Beweis von Theorem 3.2.10	Gewählt wird nur `\phi \in E_{1}'` mit `\langle h_{1},\phi\rangle \neq 0`, aber nicht ϕ ≥ 0. Später wird ϕ_1 ≥ 0 gebraucht (Abschätzung Z. 678, Idealeigenschaft von I in Z. 680, Eq. (3.2.19)). Außerdem liefert die Kette in Z. 670 die untere Schranke nur für `\tau R_{1}(\tau)'\vert\phi\vert`.	`Next, we choose any $\phi \in (E_{1}')_{+}$ such that $\langle \vert h_{1}\vert,\phi \rangle > 0$.` (Dann ist ϕ_1 ≥ 0 als schwach*-Limes positiver Funktionale.) Alternativ ϕ in Z. 652/653 durch \vert ϕ\vert ersetzen.
338	670	•	Beweis von Theorem 3.2.10	In der Ungleichungskette fehlt der Faktor τ: Eq. (3.2.17) liefert `\vert h_{1}\vert \leq \tau R_{1}(\tau)\vert h_{1}\vert`, nicht `R_{1}(\tau)\vert h_{1}\vert`. Außerdem muss im letzten Term `\vert\phi\vert` statt `\phi` stehen.	`0 < \vert\langle h_{1},\phi \rangle\vert \leq \langle \vert h_{1}\vert,\vert\phi\vert \rangle \leq \langle \tau R_{1}(\tau)\vert h_{1}\vert,\vert\phi\vert \rangle = \langle \vert h_{1}\vert,\tau R_{1}(\tau)'\vert\phi\vert \rangle` (mit ϕ ≥ 0 wie im Befund zu Z. 651 entfällt \vert ϕ\vert)
348	1303	•	Beweis von Corollary 3.3.9	`\alpha \coloneq \frac{2\pi}{n\tau}` ist falsch. Für eine τ-periodische Halbgruppe gilt `\sigma(A) \subseteq \frac{2\pi\im}{\tau}\Z`, und dessen Untergruppen sind `\im\frac{2\pi n}{\tau}\Z`. Für n > 1 läge `\im\frac{2\pi}{n\tau}\Z` nicht in `\frac{2\pi\im}{\tau}\Z`.	`\alpha \coloneq \frac{2\pi n}{\tau}`
348	1305	○	Beweis von Corollary 3.3.9	Hier wird nur `\phi \in \ker A'` verlangt. Für den AL-Raum (E,ϕ) und für die strikte Positivität nach Proposition 3.3.5 (ii) (Z. 1317 f.) muss aber ϕ ≥ 0 sein. Das lässt sich erreichen, z. B. mit ϕ = P'ψ, ψ ≥ 0, wobei P die Mittelwertprojektion (1/τ)∫_0^τ T(s) ds ist.	`there exists $\phi \in \ker A'$, $\phi \geq 0$, such that $\langle\vert h\vert,\phi\rangle = 1$`

350	1402	•	Beweis von Theorem 3.3.12, Eq. (3.3.15)	Vorzeichenfehler: Aus Eq. (3.3.13) `S_{h}^{-1}AS_{h} = A+\im\alpha` folgt `S_{h}^{-k}R(\lambda,A)S_{h}^{k} = R(\lambda-\im k\alpha,A)`, wie in Eq. (3.2.14). Die gedruckte Formel würde `R(\lambda+\im k\alpha,A) = R(\lambda-\im k\alpha,A)` ergeben. Der Schluss in Z. 1407 bleibt richtig. h (Eigenvektor zu iα nach Theorem 3.3.8 (iii)) wird im Beweis nicht eingeführt.	`R(\lambda+\im k\alpha,A) = S_{h}^{k}\circ R(\lambda,A)\circ S_{h}^{-k}`
352	1545	◐	Example 3.3.15	Ergänzt korrekturen-mathe. Ein Teilchen mit Geschwindigkeitsbetrag \vert v\vert hat bei Reflexion an beiden Enden die Periode 2/\vert v\vert. Die zugehörigen Eigenwerte sind `\im\pi k\vert v\vert` (k ∈ Z), also `\sigma(A) = \{\im\gamma \colon n\pi v_{1} \leq \vert\gamma\vert \leq n\pi v_{2}\}`. Das bestätigt γ_i = π v_i.	`\gamma_{1} \coloneq \pi v_{1}$, $\gamma_{2} \coloneq \pi v_{2}`
352	1593	○	Beweis von Corollary 3.3.17	Ohne die Normierung s(A) = 0 (die hier fehlt) ist `\{\lambda \in \sigma(A) \colon \Re(\lambda) \geq -1\}` die falsche Menge: Für s(A) < -1 ist sie leer und gibt keine Lücke unterhalb von s(A) her. Gebraucht wird eine Halbebene links von s(A).	`\{\lambda \in \sigma(A) \colon \Re(\lambda) \geq s(A)-1\}`
354	1655	•	Beweis von Proposition 3.3.18 (ii)	m wird mit `\langle K^{m}f,\phi\rangle > 0` gewählt. Der Integrand von `\langle R_{m}(t)f,\phi\rangle` ist an der Stelle t_1 = … = t_m = t aber `\langle K^{m}S(t)f,\phi\rangle` (wegen T(0) = Id und S(t_m) = S(t)). Die Irreduzibilität von K muss daher auf S(t)f > 0 angewandt werden; genau dafür wird in Z. 1654 S(t)f > 0 gezeigt.	`there exists $m \in \N$ such that $\langle K^{m}S(t)f,\phi\rangle > 0$`; in Z. 1656 `t_{1}=t_{2}=\ldots=t_{m}=t`
354	1680	•	Transportgleichung nach Proposition 3.3.18	Vorzeichenfehler: `\lambda-(A-M) = (\Id + MR(\lambda,A))(\lambda-A)`, also `R(\lambda,A-M) = R(\lambda,A)(\Id + MR(\lambda,A))^{-1}`. Vgl. Z. 1627 mit B = A + K und Minuszeichen.	`R(\lambda,A-M) = R(\lambda,A)(\Id + MR(\lambda,A))^{-1}`
354	1685	○	Transportgleichung nach Proposition 3.3.18	Die Bedingung „provided that $s(B) > s(A)$“ passt nicht zu Z. 1681. Dort wird Proposition 3.3.18 auf A − M und K angewandt, also mit der Bedingung s(B) > s(A − M).	`(provided that $s(B) > s(A-M)$)`; bitte prüfen
				Theorem 3.2.2 setzt eine stark stetige positive Halbgruppe mit Generator voraus. (T_1(t)') auf (E,ψ)' ist im Allgemeinen nur schwach*-stetig. Die	

356	1793	○	Beweis von Lemma 3.4.1	Folgerung stimmt trotzdem direkt: Die T_1(t)' sind Verbandsisomorphismen, also gilt nach Eq. (3.2.5) `T_{1}(t)'\phi^{[n]} = (T_{1}(t)'\phi)^{[n]} = \eu^{\im n\alpha t}\phi^{[n]}` und damit `A_{1}^*\phi^{[n]} = \im n\alpha\phi^{[n]}`.	Begründung direkt über die Verbandsisomorphismen statt mit Theorem 3.2.2; bitte prüfen
358	1897	○	Example 3.4.4, Eq. (3.4.6)	Ergänzt korrekturen-mathe. `\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi} f(z\cdot\eu^{\im s})\ds` ist der Mittelwert von f über Γ und hängt nicht von z ab. Mathematisch ist die Formel also korrekt; die Ersetzung durch `f(\eu^{\im s})` ist gleichwertig und betrifft nur die Notation.	bitte prüfen (nur Notation, kein Rechenfehler)
358	1902	•	Example 3.4.4	`P\sigma(A) = i\R \backslash\{0\}` ist falsch. Für einen Eigenvektor [f,g] zu iβ muss f(z e^{it}) = e^{iβt} f gelten, also β ∈ Z und f = c z^β. Für β ≠ 0 ist der Mittelwert von f null, und g wäre Eigenvektor der Translationsgruppe auf L^2(R), also g = 0. Für β = 0 folgt g' = −k und damit g ∉ L^2. Für f = 0 gibt es keine Eigenvektoren in L^2(R). Ergebnis wie in Part-II, Example 3.2.13; der Schluss in Z. 1903 bleibt gültig.	`P\sigma(A) = \{\im k \colon k \in \Z,\ k \neq 0\}`
358	1918	◐	Proposition 3.4.5, Eq. (3.4.7)	„for every $t \geq 0$“ ist für t = 0 falsch, wenn σ(A) ∩ R = ∅. Rechts steht dann σ(Id) ∩ (0,∞) = {1}, links ∅. Beispiel: nilpotente Linkstranslation auf L^1[0,1] (Verbandshomomorphismen, σ(A) = ∅). Der Beweis behandelt nur t > 0.	`\text{for every} \quad t > 0`
360	2008	◐	Kato-Gleichung Eq. (3.4.8), ebenso Z. 2011 und 2014	Mit der Konvention `(\sign \bar{f})f = \vert f\vert` (Section 2.5, Corollary 2.5.8 (c)) lautet Katos Gleichung `A\vert f\vert = \Re[(\sign \bar{f})Af]`. Mit `\sign f` ist für komplexes f schon `\mu\vert f\vert = \Re[(\sign f)\mu f]` (Z. 2011) falsch, denn das ergibt `\Re(f^2/\vert f\vert)`. Für reelles f (ab Z. 2017) stimmen beide Fassungen überein.	`A\vert f\vert = \Re[(\text{sign\,}\bar{f})Af]`; ebenso in Z. 2011 und 2014 `\text{sign }\bar{f}`

Teil III, Kap. 4 – Asymptotics of Positive Semigroups on Banach Lattices (`part-c/chap-c4.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
369	68	◐	Beweis von Theorem 4.1.1 (ii)	Aus `\rho \in R\sigma(T(\tau))` folgt `s(A) \geq \omega_{0}(A)` über den Spektralabbildungssatz für das Residualspektrum (es gibt `\lambda \in R\sigma(A)` mit `\eu^{\tau\lambda} = \rho`, also `\Re\lambda = \omega_0(A)`). Das zitierte Theorem `\ref{thm:a4-1.11}` (Datko; Charakterisierung von `\omega_0<0` über `A\sigma(T(t_0))`) liefert diesen Schluss nicht; es wird in Z. 81 zu Recht für Datko benutzt.	`Part-I, Theorem~\ref{thm:a3-6.3}` (Spektralabbildungssatz für P- und Rσ) zitieren – bitte prüfen

369	76	•	Beweis von Theorem 4.1.1 (iii)	Letzte Abschätzung `\eu^{-\alpha\tau}\int_0^{r-\tau}\eu^{-\alpha s}\langle T(s)f,\phi\rangle\ds \leq |R(\alpha,A)f|` ist so falsch: korrekt ist nur `\leq \eu^{-\alpha\tau}\langle R(\alpha,A)f,\phi\rangle \leq \eu^{-\alpha\tau}|\phi|\,|R(\alpha,A)f|` (Ersetzen von `\phi` durch `2\phi` erhält die Voraussetzung, aber nicht die Ungleichung; für `\alpha<0` ist zudem `\eu^{-\alpha\tau}>1`). Für den Schluss mit Datko unerheblich.	`\leq \int_{0}^{\tau} \eu^{-\alpha s}|T(s)f| \ds + \eu^{-\alpha\tau}|\phi|\,|R(\alpha,A)f|`
369	85	○	Text nach Theorem 4.1.1	„it is not known whether spectral and growth bounds of an arbitrary positive semigroup coincide" für `L^p`, `p \neq 1,2,\infty`: Stand 1986; inzwischen von L. Weis (Proc. AMS 123, 1995) positiv beantwortet (`s(A)=\omega_0(A)` für positive Halbgruppen auf `L^p`, `1\le p<\infty`).	ggf. „it was not known (in 1986)" plus Hinweis auf Weis (1995) in den Notes – bitte prüfen
374	316	•	Beweis von Proposition 4.1.6	„there exists `-g \in D(A)_{+}` such that `Ag = -f`" ist falsch herum: aus `f = Ah` mit `h \in D(A)_{-}` folgt `g := -h \in D(A)_{+}`, `Ag = -f`; mit `-g \geq 0` wäre `Ag=-f` gerade nicht gegeben, und Z. 320 (`0 \leq T(t)g`) braucht `g \geq 0`.	`there exists $g \in D(A)_{+}$ (\ie $-g \in D(A)_{-}$) such that $Ag = -f$`
374	343	◐	Text vor Proposition 4.1.7	Die Beschreibung `\Image{A} = \{f \in L^{2}(\R_{+}) \colon \int_{0}^{\infty} f(x)\dx \text{ exists}\}` ist falsch: nach Remark a4-1.17 ist `f \in \Image{A}` gleichwertig mit der Existenz von `\int_0^\infty T(t)f\dt` in `L^2`, d.h. `x \mapsto \int_x^\infty f(y)\dy` muss existieren und in `L^2(\R_+)` liegen. Gegenbeispiel: `f(x) = \frac12(1+x)^{-3/2}`, `\int_0^\infty f = 1`, aber `\int_x^\infty f = (1+x)^{-1/2} \notin L^2`. Die Totalität von `(\Image{A})_+` (positive Funktionen mit kompaktem Träger) bleibt richtig.	`\Image{A} = \{f \in L^{2}(\R_{+}) \colon x \mapsto \int_{x}^{\infty} f(y)\dy \text{ exists and belongs to } L^{2}(\R_{+})\}`
376	446	◐	Beweis von Proposition 4.1.11	`h \coloneq \int_{0}^{\infty} T(s)f_{0}\ds \in \Image{A}` ist nicht begründet und nicht gemeint: nach Part-I, Remark a4-1.17 gilt `h \in D(A)` mit `Ah=-f_0` (so auch in der Aussage, Z. 435).	`\in D(A)`
384	847	◐	Beweis von Corollary 4.2.7	„Since `T(\tau)` is a contraction on a reflexive Banach space": Theorem 4.2.6 und das Korollar lassen `p = 1` zu, `L^1(\mu)` ist nicht reflexiv. Die Zerlegung `L^p = \Kern{(\Id-T(\tau))} \oplus \overline{\Image{(\Id-T(\tau))}}` gilt trotzdem, da `T(\tau)` das schwach kompakte Ordnungsintervall `[-e,e]` invariant lässt und `\{g \colon \vert g\vert \le e\}` total ist (Mean-Ergodic-Theorem).	Begründung ergänzen, z. B. „Since $T(\tau)$ is a contraction leaving the weakly compact order interval $[-e, e]$ invariant, $T(\tau)$ is mean ergodic and ..." – bitte prüfen
386	1022	○	Beweis von Corollary 4.2.11	„It follows that `T_j(t_0)` is an irreducible kernel operator": aus der Irreduzibilität der Halbgruppe folgt nicht automatisch die Irreduzibilität des Einzeloperators `T_j(t_0)` (vgl. Rotationsgruppe: `T(\tau)=\Id`); Eq. (429) setzt aber genau diese voraus. Vermutlich ist das Argument über `P\sigma(A_j)\cap\im\R=\{0\}` gemeint, es fehlt jedoch.	bitte prüfen (Begründung bzw. Zitat ergänzen)
390	1202	•	Example 4.2.15	Ergänzt korrekturen-mathe. Die Randbedingung `f(\frac{1}{2}) = 0` ist mathematisch unvereinbar mit dem Rest: die angegebene Halbgruppe (Z. 1223–1226) und Resolvente (Z. 1229, `R(\lambda,A)f(\frac14)=0`) haben Generator mit `f(\frac14)=0`; die partielle Integration in Z. 1248 benötigt `f(\frac14)=0`; und die Eigenfunktion `h_0` (Z. 1260/1261) erfüllt `h_0(\frac14)=0`, aber `h_0(\frac12)=1`, läge mit `f(\frac12)=0` also nicht in `D(A)`.	`D(A) \coloneq \{f \in AC \colon f(\frac{1}{4}) = 0\}`
394	1431	○	Beweis von Theorem 4.3.1	„Let `t \in \R_+` and `s \in [-t,0]`" passt nicht zur folgenden Fallunterscheidung: für `s \in [-t,0]` ist `t+s \leq 0` nur bei `s=-t`, der Fall `t+s\le 0` wird aber auf `[-1,-t]` behandelt (Z. 1433–1435).	`s \in [-1,0]`
394	1473	◐	Text vor Proposition 4.3.3	`R(\lambda,A) = R(1,S_\lambda)R(\lambda,A_{0})` „for `\lambda > \omega`": `\omega` ist nirgends definiert; außerdem folgt `R(1,S_\lambda) \geq 0` nicht schon aus der Positivität von `S_\lambda`, sondern erst aus der Neumann-Reihe für `r(S_\lambda) < 1`, also z. B. für `\lambda > |\Phi|` (Z. 1369–1372).	`for $\lambda > \|\Phi\|$` und „Since $S_\lambda \geq 0$ and $\|S_\lambda\| < 1$, we have $R(1, S_\lambda) = \sum_n S_\lambda^n \geq 0$"
395	1502	○	Beweis von Lemma 4.3.4	Corollary `\ref{cor:c3-2.12}` liefert nur die Zyklizität von `\sigma_b` (unter Polvoraussetzung); dass `\sigma_b(\Phi_\lambda) = \{s(\Phi_\lambda)\}` ist (dominanter Spektralwert, beschränkter Generator `\Phi_\lambda`), steht in Corollary `\ref{cor:c3-2.13}`. Zudem wird die Poleigenschaft erst im folgenden Satz genannt.	`(see Corollary~\ref{cor:c3-2.13})`, Poleigenschaft vorziehen – bitte prüfen
395	1515	•	Lemma 4.3.5 (i), Eq. (4.3.7)	Vorzeichenfehler: `u(t) = \int_{0}^{t} \eu^{\lambda(t-s)}g(s)\ds` erfüllt `\lambda u - u' = -g`, nicht `= g`; für `t \in [-1,0]`, `\lambda>0`, `g\ge 0` wäre `R(\lambda,A_0)g \le 0`, im Widerspruch zur Positivität. Laplace-Transformation von (4.3.1) ergibt `\int_{t}^{0} \eu^{\lambda(t-s)}g(s)\ds`. Ebenso Z. 1533 und 1538.	`(R(\lambda,A_{0})g)(t) = \int_{t}^{0} \eu^{\lambda(t-s)}g(s)\ds` (ebenso Z. 1533, 1538)
398	1696	○	Example 4.3.9, Lemma (ii)	Aus `\sigma(\Phi_{\lambda}) = \psi(\epsilon_{\lambda})\cdot\sigma(B)` folgt „strictly decreasing" nur, wenn `\psi \neq 0` und `s(B) > 0`; für quasinilpotentes `B` ist `s(\Phi_\mu) \equiv 0`. (Die Aussage (4.3.10) bleibt dann trivial richtig, da `\sigma(A)=\emptyset`.)	Voraussetzung `0 \neq \psi`, `s(B) > 0` ergänzen – bitte prüfen
398	1732	◐	Example 4.3.10	„unique solution `f \in L^{1}([-1,\infty),F)`": Corollary 4.3.2 liefert nur eine Lösung in `L^{1}_{\mathrm{loc}}([-1,\infty),F)`; im Allgemeinen wachsen die Lösungen exponentiell (z. B. `s(A)>0`) und sind nicht integrierbar auf `[-1,\infty)`.	`f \in L^{1}_{\mathrm{loc}}([-1,\infty),F)`
				Die Rechnung wird nur für `0 < \mu < \lambda` geführt, gebraucht wird strikte	

398	1751	○	Beweis zu Example 4.3.10	Monotonie auf ganz `\R`; die Abschätzung gilt wörtlich für alle `\mu < \lambda` (`\eu^{(\mu-\lambda)s} > 1` für `s<0`). Ebenso Z. 1820 (`\lambda > \mu > 0`). Zudem ist „Assume `s(\Phi_{\lambda}) > 0` for all `\lambda`“ (Z. 1747) eine unbegründete Zusatzannahme.	`For $0 < x \in F$ and $\mu < \lambda$`; ebenso Z. 1820 `\lambda > \mu`; Z. 1747 begründen – bitte prüfen
399	1783	◐	Example 4.3.11	Mit `F = L^{p}([0,1])`, `1<p<\infty`, ist `\Phi` nicht beschränkt auf `E = L^1([-1,0],F)` (Z. 1797 „easy to show“): für `k \equiv 1`, `\psi(s) = g(s)\1` mit `g \in L^1 \setminus L^p` ist `\Phi\psi = g\circ q \notin L^p`. Außerdem hat `L^p` (`1<p<\infty`) nicht die Dunford-Pettis-Eigenschaft (Z. 1818). Alles stimmt für `p = 1`.	`F = L^{1}([0,1])` – bitte am Original prüfen
399	1818	◐	Beweis zu Example 4.3.11	„Since `E` has the Dunford-Pettis property“: `\Phi_\lambda` wirkt auf `F`; nötig ist die DP-Eigenschaft von `F` (für `F=L^1` richtig, für `L^p`, `1<p<\infty`, falsch; vgl. Z. 1783).	`Since $F$ has the Dunford–Pettis property`
399	1858	○	Beweis zu Example 4.3.11	Aus `r(\Phi_{\mu}) \geq \eu^{(\mu-\lambda)\epsilon}r(\Phi_{\lambda})` folgt `r(\Phi_\mu) > r(\Phi_\lambda)` nur bei `r(\Phi_{\lambda}) > 0`, was nicht gezeigt wird (folgt z. B. aus strikter Positivität des Kerns). Die strikte Ungleichung `|(\Phi_{\mu})^n| > \ldots` in Z. 1846 ist nicht begründet; `\geq` genügt.	`r(\Phi_\lambda) > 0` begründen; Z. 1846 `\geq`
401	1994	•	Example 4.3.12	„whose unique real solution `\lambda` is `s(A)`“ ist falsch: `\det(\Id-\Phi_\lambda)=0` kann mehrere reelle Lösungen haben. Gegenbeispiel `n=2`, `\beta_{11}=\beta_{22}=2`, `\beta_{12}=\beta_{21}=1`: `\Phi_\lambda = c(\lambda)\bigl(\begin{smallmatrix}2&1\\1&2\end{smallmatrix}\bigr)` mit Eigenwerten `3c(\lambda)`, `c(\lambda)`; beide Gleichungen `3c(\lambda)=1`, `c(\lambda)=1` haben reelle Lösungen. Eindeutig ist nur die reelle Lösung von `s(\Phi_\lambda)=1` (Cor. 4.3.8).	`whose largest real solution $\lambda$ is $s(A)$`
402	2130	◐	Notes, Section 2	„false in `L^{\infty}`-spaces since … the identity operator satisfies Doeblin's condition“: Die Identität auf einem unendlichdimensionalen `L^\infty` erfüllt weder (4.2.4) noch die Bedingung aus Part-II, Prop. b4-2.13 (disjunkte Indikatorfunktionen; dort ist Doeblin sogar hinreichend für Quasikompaktheit auf `C(K) \cong L^\infty`). In `L^1` erfüllt die Identität (4.2.4) mit `\phi = \1`, `b=0`.	`false in $L^{1}$-spaces`